

ნრფივი და ცირკულარული ეკონომიკის მოდელის შედარებითი ანალიზი

DOI - 10.36962/ecs105/4-5/2022-188

ბელა კუტიბაშვილი

სტუ დოქტორანტი,

bkutibashvili@gmail.com

რეზიუმე

განხილულია ქვეყნის ნრფივი და ცირკულარული ეკონომიკის მოდელების შედარებითი ანალიზი. გაანალიზებულია ეკონომიკის ნრფივი განვითარების შედეგები და ის უარყოფითი გამოწვევები, რომელიც თან ახლავს ამ მოდელის ტრადიციულ გამოყენებას. ავტორის მიერ სტატიაში დახასიათებულია ქვეყნის მდგრად განვითარებაზე გადასვლის ცირკულარული ეკონომიკური მოდელი, რომელიც სამომავლოდ უზრუნველყოფს წარმოებაში რესურსების უდანაკარგოდ და ეფექტურ გამოყენებას. ამასთან ერთად ეკონომიკის განვითარების ამ მოდელისათვის დამახასიათებელია უნარჩენო წარმოების განვითარება, რომლის დროსაც შესაძლებელი ხდება წარჩენების ხელმეორედ გადამუშავება და წარმოებული პროდუქციის სასიცოცხლო ციკლის ზრდა. ცირკულარული ეკონომიკის მოდელის ფუნქციონირების პირობებში მოქმედებს პრინციპი „**მოიპოვე-გამოიყენე-გადაამუშავე-ისევ გამოიყენე**“. აღნიშნული პრინციპის დანერგვა მენარმოების სფეროში უზრუნველყოფს ქვეყნის ეკონომიკის მდგრადი განვითარების მოდელზე გადასვლას და 2030 წლისათვის გაეროს მდგრადი განვითარების 17 მიზნის მიღწევას.

შესავალი

ცირკულარული ეკონომიკა არის ეკონომიკური საქმიანობის მართვის სისტემა, რომლის მიზანსაც განეკუთვნება ბუნებრივი რესურსების დაზოგვა და ადამიანის სამეწარმეო საქმიან-

ობისგან წარმოქმნილი წარჩენების უდანაკარგოდ გამოყენება და მისი ხელმეორედ გადამუშავება და კვლავწარმოების განვითარება. ცირკულარული ეკონომიკური განვითარების მოდელი მდგრადი განვითარების არსებითი ელემენტია და არსებითად განსხვავდება ეკონომიკის წრფივი განვითარების მოდელისაგან, რომლის დროსაც სახეზე გვაქვს რესურსების არაყაირათიანი გამოყენება და წარმოების ეფექტიანობის მნიშვნელოვანი შემცირება. სწორედ 21-ე საუკუნეში დღის წესრიგში დადგა თანამედროვე მსოფლიოში ეკონომიკის წრფივი განვითარების მოდელიდან ცირკულარული ეკონომიკური განვითარების მოდელზე გადასვლა, რომელიც საბოლოო ჯამში უზრუნველყოფს საზოგადოების მდგრადი განვითარების ტენდენციებზე გადაყვანას.

საკვანძო სიტყვები: ცირკულარული ეკონომიკა, წრფივი ეკონომიკა, შედარებითი ანალიზი, უწარჩენო წარმოება, მდგრადი განვითარება.

ძირითადი ტექსტი

ცირკულარული ეკონომიკური მოდელი წარმოადგენს ეკონომიკური სისტემას, რომელიც მიზანად ისახავს წარმოების წარჩენების აღმოფხვრას და უკვე მოხმარებული რესურსების მუდმივ გამოყენებას. ცირკულარული სისტემის მთავარი “იარაღი”: ხელახალი მოხმარება, გადამუშავება, შეკეთება, რეაბილიტაცია და სხვა ისეთი ხერხები, რომლის შედეგადაც კონკრეტული ნივთი და მასალა ვარგისი ხდება გამოსაყენებლად. ცირკულარული ეკონომიკის მოწოდებაა, რომ დანერგოს საზოგადოებაში: “წარჩენი არ არის ნაგავი” და ნებისმიერი ნედლეული კონკრეტული საქმიანობისთვის გამოსადეგია. განახლებადი ენერგიის გამოყენების, შემცირებული გამონაბოლქვისა და წარჩენების შემცირების ალტერნატივების ფონზე ცირკულარული ეკონომიკა საშუალებას გვაძლევს, ვიცხოვროთ იმ შესაძლებლობების და რესურსების საზღვრებში, რომელსაც დედამიწა იძლევა.

ცირკულარული ეკონომიკის 5 ძირითად სარგებელს წარმოადგენს:

- ახალი, “მწვანე ინდუსტრიებისა” და სამუშაო ადგილების შექმნა;
- სხვადასხვა ნედლეულის იმპორტის შემცირება;
- რესურსების გამოყენების შემცირების შედეგად გარემოს ნაკლები დაბინძურება;
- ჯანმრთელობის გაუმჯობესებისა და სიცოცხლის გახანგრძლივების პერსპექტივა;
- ენერგიის, რესურსებისა და ნარჩენების შემცირებით ნაკლები ხარჯები.

დღეისათვის ცირკულარულ ეკონომიკაში ინვესტირების კუთხით ევროპის ლიდერი ქვეყნების ხუთეული ასე გამოიყურება : დიდი ბრიტანეთი– 31 მილიონი \$, გერმანია– 28,7 მილიონი აშშ დოლარი, საფრანგეთი– 21,3 მილიონი აშშ. დოლარი, იტალია– 17,8 მილიონი აშშ. დოლარი და ესპანეთი– 11 მილიონი აშშ. დოლარი.

ცირკულარული ეკონომიკური მოდელისაგან განსხვავებით ტრადიციული (წრფივი) ეკონომიკური მოდელი სწორხაზოვან ეკონომიკას ეფუძნება. სწორხაზოვან (წრფივ) ეკონომიკაში მოქმედებს შემდეგი პრინციპი: „ანარმოე-მოიხმარე-გადაყარე“, რომლის შედეგადაც რესურსების 95% იკარგება. ინდუსტრიული რევოლუციის შემდეგ საგნებთან მიმართებით ამგვარი დამოკიდებულება ჩამოგვიყალიბდა, რომ მათ მოხმარებას ვწყვეტთ მაშინ, როცა გვზეზრდება ან რაიმე უფუჭდება. შემდეგ ამ ნივთს ფიქრის გარეშე ვისვრით ნაგავსაყრელზე. შედეგად, ოკეანეებში ნარჩენებისგან იქმნება სხვადასხვა შტატისა თუ ქვეყნისხელა კუნძულები. რესურსები უსასრულო რაოდენობის არ არის და ერთ დღესაც ის გამოილევა. რაც უფრო მეტ რესურსს ვხარჯავთ, უფრო ნაკლები რჩება მომდევნო თაობებს.

წრფივი ანუ სწორხაზოვანი ეკონომიკური მოდელის გამოწვევებს ქვეყანაში წარმოადგენს:

- არაგანახლებადი რესურსების გამოყენებასთან დაკავშირებული რისკების ზრდა;
- მოპოვებული რესურსების 20% -ის ნარჩენებში მოხვედრა;
- კლიმატის ცვლილება და ეკოსისტემათა ბიომრავალფეროვნების დეგრადაცია;

- მრავალი სახის ნედლეულის დეფიციტის გამოწვევა;
- რესურსების არაეფექტური მოხმარება;
- ერთ მომხმარებელზე გათვლილი პროდუქცია, რომელიც უმეტეს შემთხვევაში ხდება ნაგავსაყრელზე.

ცირკულარული ეკონომიკური მოდელის ამოსავალ პრინციპს წარმოადგენს - „**მოიპოვე-გამოყენე-გადაამუშავე-ისევ გამოიყენე**“ სწორედ ამ პრინციპებით სარგებლობენ ცირკულარული ეკონომიკით დაინტერესებული კომპანიები. ცირკულარული ეკონომიკის მოდელის ერთ-ერთი უპირატესობაა-მოხმარების პროცესში, პროდუქტების მართვა იმგვარად ხდება, რომ მათი მოხმარების ეფექტიანობა მაქსიმალურად გაიზარდოს და მათი ექსპლუატაციის ვადა გახანგრძლივდეს, რითაც მათი ღირებულების შენარჩუნება შეძლებისდაგვარად დიდხანს ხდება. მოდელი უნარჩენო ტექნოლოგიების გამოყენებას გულისხმობს და მისი არსი, ნედლეულის გამოყენებაზე ზეწოლის შემცირებაა. მას აღიარებენ როგორც მწვანე ეკონომიკის, ბუნებასთან მეგობრული დამოკიდებულების მოდელს.

ცირკულარულ ეკონომიკაზე გადასვლისათვის სახეზე გვაქვს ძირითადში ხუთი ბიზნეს მოდელი, მათ განეკუთვნება: მდგრადი რესურსების მოხმარება, რესურსების აღდგენა, პროდუქციის საციცოცხლო ციკლის გახანგრძლივება, შესაძლებლობების გაზიარება და პროდუქციის, როგორც მომსახურების მიმწოდებელი ფირმები (Accetare, 2014)

ამონურვადი რესურსების პირობებში ძალიან მნიშვნელოვანია სამყარო გადავიდეს სწორხაზოვანი ეკონომიკიდან ცირკულარულ ეკონომიკაზე, რომელიც რესურსების მრავალჯერადი გამოყენების საშუალებას იძლევა. 2020 წლის მარტში გამოქვეყნებული ევროკავშირის „ცირკულარული ეკონომიკა“ სამოქმედო გეგმა ახალი ფართო შესაძლებლობების გახსნის საშუალებას იძლევა. ცირკულარულ ეკონომიკას აქვს პოტენციალი 2030 წლისათვის გაზარდოს მთლიანი სამამულო პროდუქციის წარმოება 0,5% და შექმნას 700 000 ახალი სამუშაო ადგილი. ევროკავშირი ცირკულარული ეკონომიკის განვითარების კუთხით განსაკუთრებულ ყურადღებას აქცევს ელექტრონერ-

გეტიკის, ტექსტილის, პლასტმასის, საკვების გადამუშავების და მათი შეფუთვის ინდუსტრიის განვითარებას.

მდგრადი რესურსების მომხმარებელი ფორმის მოდელი ეფუძნება განახლებადი, გადამუშავებადი რესურსების სრულად გამოყენებას. რესურსების აღმდგენი ბიზნეს მოდელი ეფუძნება იმ გარემოებას, რომ პროდუქციის სასიცოცხლო ციკლის დასრულების შემდეგ იგი ხდება ახალი პროდუქციის რესურსი თანამედროვე ტექნოლოგიის გამოყენებით. პროდუქციის სასიცოცხლო ციკლის გამხანგრძლივებელი მოდელი ეფუძნება სასიცოცხლო ციკლის ზრდას და წარმოებაში მისი დაბრუნების შესაძლებლობებს. შესაძლებლობების გაზრდის მოდელი გულისხმობს მწარმოებელსა და მომხმარებელს შორის თანამშრომლობის მაღალ დონეს და ამ პროცესში იგი გამოუყენებელი სიმძლავრეების პრობლემების მოგვარებისკენ ისწრაფვის. ხოლო საქონელი როგორც მომსახურების მოდელი გულისხმობს კომპანიის პროდუქციის განახლების შესაძლებლობების ზრდას.

ცირკულარული ეკონომიკის მოდელის გამოყენების მრავალი მაგალითი არსებობს, როგორც თანამედროვე მსოფლიოში ისე საქართველოში. პროდუქციის სასიცოცხლო ციკლის გახანგრძლივების საუკეთესო მაგალითია შვედური კომპანია “Nudie Jeans”, რომელმაც წარმატებით დაწერა ხელახალი გამოყენების, აღდგენისა და გადამუშავების პრინციპები. ამ ფორმის მაღაზიების ქსელში სტოკჰოლმში მომხმარებლებს სთავაზობენ ახალ პროდუქციაზე 20% ფასდაკლებას იმ შემთხვევაში თუ ძველ ტანსაცმელს დააბრუნებენ, მაგალითად დაბრუნებული ჯინსები ირეცხება, აღდგება და ამ ფორმის მაღაზიებში მეორეული ტანსაცმლის სექციებში ფასდაკლებით იყიდება. ქართულ რეალობაში ამის საუკეთესო მაგალითია „Beko-ს“ რეკლამა ძველი საოჯახო ტექნიკის ჩაბარებისას ახალ ტექნიკის მომხმარებლებისათვის ფასდაკლებით შეთავაზება.

ცირკულარული ეკონომიკის მიმართულებით დღეისათვის ქართულ რეალობაში კარგი მაგალითია „შატო ზეგანა“ კახეთში, რომელიც მევენახეობაში რესურსების დამზოგველ და ცირკულარული ეკონომიკის მეთოდებს იყენებს. კერძოდ ვენა-

ხეზის საყრდენებად გამოყენებულია ბიოდეგრადირებული აკაციის და მუხის საყრდენი მასალა. ვაზის გასხვლა, შეყელვა და მოსავლის აღება მხოლოდ ხელით სრულდება. ვაზის ასახვევად გამოიყენება სიმიდის ფოთლის ბოჭკოები, ხოლო ნიადაგის გასანაყოფიერებლად შეაქვთ მხოლოდ ორგანული სასუქი. („შატო ზეგანი“, 2020). ბიონარმოების ტენოლოგიის დაცვით „შატო ზეგანი“ ყურძნის ნარჩენი ნიჰნისგან ამზადებს ნიჰნის ზეთს, რომელიც გამოიყენება კოსმეტიკურ და პარფიუმერულ წარმოებაში. ვენახის გასხვლის შედეგად დარჩენილი ნარჩენებისგან ამზადებს სასუქს და კვლავ ვენახში შეაქვს ნიადაგის გასანაყოფიერებლად. ცირკულარული ეკონომიკის მოდელიდან გამომდინარე ფირმა „შატო ზეგანი“ ერთდროულად არის მწარმოებელიც და მდგრადი ეკონომიკური განვითარების პრობლემების მომგვარებელიც.

ასევე საინტერესოა შპს „თი ერ სი“-ის საქმიანობა, რომელიც საბურავების გადამუშავების შედეგად სტადიონების სარბენი ბილიკებისათვის კაუჩუკის გრანულებს აწარმოებს. (bia.ge. 2019). ხოლო შპს „ბიოდიზელ ჯორჯია“ უკვე გამოყენებული თერმულად დამუშავებული საკვები ზეთის ნარჩენებით ბიოსანავსს ამზადებს. (mera.gov.ge. 2018)

დასკვნა

21-ე საუკუნეში საბაზრო ეკონომიკის პირობებში ქვეყნის განვითარება ეფუძნება თანამედროვე ტექნოლოგიის გამოყენებასა და მდგრადი განვითარების პრინციპებს. მდგრადი განვითარების მიზნების მიღწევისათვის ცირკულარული ეკონომიკის მოდელი ერთ-ერთ მთავარ ალტერნატივას წარმოადგენს.

საქართველოს პირობებში ცირკულარ ეკონომიკურ მოდელზე გადასვლით შესაძლებელია ათასობით ახალი სამუშაო ადგილის შექმნა და ეკონომიკის განვითარების ახალ საფეხურზე გადაყვანა.

ცირკულარული ეკონომიკა განეკუთვნება გაეროს მდგრადი განვითარების ჩვიდმეტი მიზნის მიღწევის საფუძველს და ამ მოდელის აღსრულების ბერკეტად საერთაშორისო დონეზე

მიჩნეულია რეგულაციები და წამახალისებელი აქტივობები.

წრფივი განვითარების ეკონომიკური მოდელი გარემოზე მავნე ზემოქმედებას ახდენს და იწვევს რესურსების ამონურვას და არაყაირათიან გამოყენებას. ხოლო ცირკულარული ეკონომიკური მოდელის მთავარი არსია რესურსების ეფექტიანი გამოყენება მდგრადი განვითარების პრინციპებზე დაყრდნობით და მას გააჩნია პოტენციალი რომ 2030 წლისათვის ევროკავშირის მთლიანი შიდა პროდუქტი გაზარდოს 0,5% და დამატებით შექმნას 700 000 სამუშაო ადგილი.

გამოყენებული ლიტერატურა

1. ბ. ბაიაშვილი, წრიული ეკონომიკის ბიზნეს მოდელები მსოფლიოსა და საქართველოში. 2020წ.

2. ბ. ბაიაშვილი მდგრადი განვითარებისა და წრიული ეკონომიკი შედარებითი ანალიზი 2020წ.

3. ს. პავლიაშვილი, დ. გუბელაძე, ბუნებრივი რესურსების ოპტიმიზაცია, ნარჩენების მიმართ პასუხისმგებლობა და ცირკულარული ეკონომიკა. ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომათა კრებული თბ. 2019წ.

4. <https://cutt.ly/0G1BUOd>

5. <https://sdg.gov.ge/goals-details-inner/11>

6. <https://www.renovablesverdes.com/ka/definicion-de-desarrollo-sostenible/>

7. <https://mes.gov.ge/content.php?lang=geo&id=12291>

REFERENCES:

1. B. Baiashvili, Business models of circular economy in the world and in Georgia; 2020. (in Georgian)

2. B. Baiashvili, Comparative Analysis of Sustainable Development and Circular Economy; 2020. (in Georgian)

3. S. Pavliashvili; D. Gubeladze; Natural resource optimization, waste management and circular economics. Iv. Javakhishvili Tbilisi State University Proceedings Tb. 2019 (in Georgian)

4. <https://cutt.ly/0G1BUOd>

5. <https://sdg.gov.ge/goals-details-inner/11>
6. <https://www.renovablesverdes.com/ka/definicion-de-desarrollo-sostenible/>
7. <https://mes.gov.ge/content.php?lang=geo&id=12291>

COMPARATIVE ANALYSIS OF LINEAR AND CIRCULAR ECONOMY MODELS

Bela Kutibashvili,

Phd Student of GTU,

bkutibashvili@gmail.com

RESUME

The article discusses the comparative analysis of the country's linear and circular economy models by the author. The results of the linear development of the analyzed economy and the negative challenges that accompany the traditional use of this model. The author describes the article as a circular economic model of the country's transition to sustainable development, which in the future will ensure the loss of resources and efficient use of resources in production. In addition, this model of economic development is characterized by the development of waste production, during which it is possible to recycle waste and increase the life cycle of the products produced. Under the operating conditions of the circular economy model, the principle of "gain-use-process-use again" applies. The introduction of this principle in the field of entrepreneurship will ensure the transition to a model of sustainable development of the country's economy and the achievement of 17 UN Sustainable Development Goals by 2030.

Keywords: Circular economy, Linear economy, Comparative analysis, Waste production, sustainable development.